

ENUNCIADO DEL EXAMEN

Numerical Analysis Preliminary Examination

December 2019

Check here if you are taking this as a preliminary exam:

Instructions: Closed book. NO CALCULATORS are allowed. This examination contains seven problems, each worth 20 points. Do any five of the seven problems. Show your work.

Clearly indicate which five are to be graded.

PLEASE GRADE PROBLEMS: 1 2 3 4 5 6 7

1. Consider the problem of evaluating a function $f \in C^2(\mathbb{R})$ with a perturbed input

$$\tilde{x} = x + \delta.$$

(a) Write the formula for the condition number of f .

(b) Show that the condition number is the same as d

$$d \log f(\exp(y)) \text{ where } y = \log(x).$$

(c) Consider the absolute forward error in $\log f$ given by $FE = |\log f(\tilde{x}) - \log f(x)|$,

and the absolute backward error in $\log x$ given by $BE = |\log \tilde{x} - \log x|$. Show that

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} FE$$

BE is the condition number of f .

(Recall the expansion $\log(a + b\delta) = \log(a) + b$

$$a\delta + O(\delta^2))$$

2. Consider Newton's method $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ where $\varphi(x) = x - f(x)$

$f'(x)$ is the associated fixed

point function.

(a) Turn this into a derivative-free method by replacing the derivative, $f'(x)$, with

the forward difference approximation using a fixed h . Give the formula for the

new fixed-point function, $\hat{\varphi}(x)$.

(b) Let $x^* = \hat{\varphi}(x^*)$ be a fixed point such that $f'(x^*) \neq 0$ and $f \in C^2(\mathbb{R})$, show that

$$\hat{\varphi}'(x^*) = f(x^*)f''(x^*)$$

$$f'(x^*) + O(h).$$

(c) What is the order of convergence of this method?

3. Derive the one and two point Gaussian quadrature formulas such that

$$\int_{-1}^1$$

$$-1$$

$$f(x)x^4 dx \approx$$

$$n \sum$$

$$j=1$$

$$f(x_j)w_j.$$

Give bounds on the error of these formulas.

$$1$$

4. (a) Summarize the QR iteration algorithm for finding the eigendecomposition of a

matrix A .

(b) The matrix A is called upper Hessenberg if $A_{ij} = 0$ for all $i > j + 1$. Show that if

A is upper Hessenberg, this property is preserved by the QR iteration algorithm.

5. (a) Show that for $n + 1$ equally spaced nodes $x_i = a + ih$ then for $x \in [a, b]$ we have

$$|w_n(x)| = \prod_{i=0}^n$$

$$|x - x_i| \leq h_{n+1} n!$$

4 .

Hint: Assume $x \in [x_{j-1}, x_j]$ and find an upper bound on $(x - x_{j-1})(x_j - x)$ then

use a coarse bound on the other terms and note that $j!(n - j + 1)! \leq n!$ for any j .

(b) Assume $f \in C^{n+1}[a, b]$, find an upper bound on the interpolation error using $n + 1$

equally spaced nodes in terms of n , h , and the derivatives of f .

6. Consider approximating the integral $\int_0^1$

$g(x) dx$ with the composite trapezoid rule $I_n(g)$,

$$I_n(g) =$$

$$\sum_{k=1}^{n-1}$$

$$k=1$$

$$(x_{k+1} - x_k$$

$$2$$

$$)$$

$$(g(x_k) + g(x_{k+1}))$$

where $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1$. Find a piecewise linear function G (so G restricted

to $[x_k, x_{k+1}]$ is given by $G(x) = ax + bk$) such that

$$I_n(g) -$$

$$\int_0^1$$

$$0$$

$$g(x)dx =$$

$$\int_0^1$$

$$0$$

$$G(x)g'(x)dx \quad (1)$$

for any $g \in C^1[0, 1]$.

Hint. Find a_k, b_k by applying the fundamental theorem of calculus to $\int_{x_k}^{x_{k+1}}$

$$x_k (g(x)G(x))' dx$$

and then expanding the derivative to get an equation that matches (1) on $[x_k, x_{k+1}]$.

7. Consider the boundary value problem (BVP) $-u'' + au' = (1 + \sin(t))u$ for $t \in [0, \pi]$

with boundary conditions $u(0) = b$ and $u'(\pi) = c$.

(a) Set up a finite difference scheme using centered difference approximations to solve

the BVP using $n + 1$ grid points $t_i = ih$ with $i = 0, \dots, n$ and $h = \pi/n$. Put your

system into matrix form.

(b) Describe and set up another method of solving the BVP (not finite differences).

SOLUCIÓN DETALLADA

Solución — GMU Numerical Analysis Preliminary Exam, Diciembre 2019

Formato: 7 problemas, hacer 5, sin calculadora. (Final de MATH 685 que valió como prelim.)

Sección principal del temario: examen mixto — número de condición de una función escalar (interpretación logarítmica + error adelantado/atrasado), método de Newton sin derivada (secante truncada), cuadratura gaussiana con peso (x^4) (1 y 2 puntos), algoritmo QR y propiedad de Hessenberg superior, cota del producto de interpolación para nodos equiespaciados, representación del error del trapecio compuesto via función de influencia, BVP con convección (diferencias finitas + shooting).

Problema 1 — Número de condición de una función escalar

(a) El número de condición de $f(x)$ en el punto x (condición relativa) es: $\kappa(f, x) = \left| \frac{x}{f(x)} \frac{f'(x)}{f(x)} \right|$.

(b) Sea $y = \log x$, así $x = e^y$. Calculamos: $\frac{d}{dy} \log f(e^y) = \frac{f'(e^y) \cdot e^y}{f(e^y)} = \frac{xf'(x)}{f(x)}$, es decir $\kappa(f, x) = \left| \frac{d}{dy} \log f(e^y) \right|$ evaluado en $y = \log x$. $\square$

(c) Con $\tilde{x} = x + \delta$: $\mathbf{FE} = |\log f(\tilde{x}) - \log f(x)|$, $\mathbf{BE} = |\log \tilde{x} - \log x|$. Usando la expansión $\log(a+b\delta) = \log a + \frac{b}{a}\delta + O(\delta^2)$: $\log f(\tilde{x}) = \log f(x + \delta) = \log f(x) + \frac{f'(x)}{f(x)}\delta + O(\delta^2)$. $\log \tilde{x} = \log(x + \delta) = \log x + \frac{\delta}{x} + O(\delta^2)$. Así: $\frac{\mathbf{FE}}{\mathbf{BE}} = \frac{|f'(x)\delta/f(x) + O(\delta^2)|}{|\delta/x + O(\delta^2)|} \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} \frac{|f'(x)|/|f(x)|}{1/|x|} = \left| \frac{xf'(x)}{f(x)} \right| = \kappa(f, x)$. $\square$

Problema 2 — Newton sin derivada (diferencia finita hacia adelante)

(a) Reemplazando $f'(x)$ por la diferencia hacia adelante $(f(x+h) - f(x))/h$: $\hat{\phi}(x) = x - \frac{f(x)}{\frac{f(x+h) - f(x)}{h}} = x - \frac{h}{f(x)}(f(x+h) - f(x))$.

(b) En el punto fijo $x^* = \hat{\phi}(x^*)$ con $(f(x^*)/(f(x^*+h) - f(x^*)) = 0)$ (es decir, $f(x^*) = 0$) ya que $f'(x^*) \neq 0$ implica $(f(x^*+h) - f(x^*)) \neq 0$ para h pequeño). Calculamos $\hat{\phi}'(x^*)$.

$$\hat{\phi}(x) = x - \frac{hf(x)}{f(x+h)-f(x)} \quad \hat{\phi}'(x) = 1 - h \cdot \frac{f'(x)(f(x+h)-f(x)) - f(x)(f'(x+h)-f'(x))}{(f(x+h)-f(x))^2}$$

En $(x=x^*)$, $(f(x^*)=0)$: el término con $(f(x^*))$ desaparece, $\hat{\phi}'(x^*) = 1 - h \cdot \frac{f'(x^*)(f(x^*+h)-f(x^*))}{(f(x^*+h)-f(x^*))^2} = 1 - \frac{h \cdot f'(x^*)}{f(x^*+h)-f(x^*)}$.

Usando Taylor: $(f(x^*+h) = f(x^*) + hf'(x^*) + \frac{h^2}{2}f''(x^*) + O(h^3) = hf'(x^*) + \frac{h^2}{2}f''(x^*) + O(h^3))$ (pues $(f(x^*)=0)$). Entonces: $\frac{h \cdot f'(x^*)}{f(x^*+h)-f(x^*)} = \frac{h \cdot f'(x^*)}{hf'(x^*) + \frac{h^2}{2}f''(x^*) + O(h^3)} = \frac{1}{1 + \frac{h}{2} \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)} + O(h^2)} = 1 - \frac{h}{2} \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)} + O(h^2)$. Así: $\hat{\phi}'(x^*) = 1 - \left(1 - \frac{h}{2} \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)} + O(h^2)\right) = \frac{h}{2} \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)} = O(h)$.

Pero el enunciado pide $\hat{\phi}'(x^*) = f(x^*)f''(x^*)/f'(x^*) + O(h)$, lo que coincide con $(0 \cdot f''(x^*)/f'(x^*) + O(h) = O(h))$. $\square$

(c) Como $(\hat{\phi}'(x^*) = O(h) \rightarrow 0)$ cuando $(h \rightarrow 0)$, el orden de convergencia es **lineal** (orden 1) en general, con constante asintótica $(\hat{\phi}'(x^*) = O(h))$. Para (h) fijo pequeño, el método converge linealmente con razón $(\approx h|f''(x^*)|/(2|f'(x^*)|))$.

Problema 3 — Cuadratura gaussiana con peso (x^4) : 1 y 2 puntos

$(I(f) = \int_{-1}^1 x^4 f(x) dx)$. Momentos: $(\mu_k = \int_{-1}^1 x^{4+k} dx)$. Como $(4+k)$ es par $(\text{iff } k)$ es par: $(\mu_k = 2/(4+k+1) = 2/(k+5))$ para (k) par, $(\mu_k = 0)$ para (k) impar.

Fórmula de 1 nodo $(Q_1(f) = w_1 f(x_1))$, exacta para $(f=1)$ (grado 0): $(\mu_0 = 2/5)$, $(\int_{-1}^1 x^4 dx = 2/5)$. Con 1 incógnita:

- $(f=1)$: $(w_1 = 2/5)$.
- $(f=x)$: $(w_1 x_1 = 0 \rightarrow x_1 = 0)$ (por simetría o $(\mu_1 = 0)$).

$(Q_1(f) = \frac{25}{2} f(0))$, exacta para $(f=1)$ (y para $(f=x, x^2, \dots)$ que son impares o pares según $(x_1=0)$). Verificación:

- $(f=x^2)$: $(Q_1 = \frac{25}{2} \cdot 0 = 0 \neq \int_{-1}^1 x^6 dx = 2/7)$. Exacta solo para grado (≤ 1) .

Error para (Q_1) : para $(f \in C^2[-1,1])$: $(|I(f) - Q_1(f)| \leq C \max|f''|, \text{quad } C = \frac{1}{2!} |\int_{-1}^1 x^4 (x-x_1)^2 dx|)$ (cota específica depende del análisis de la regla).

Fórmula de 2 nodos $(Q_2(f) = w_1 f(x_1) + w_2 f(x_2))$, exacta para $(f=1, x, x^2, x^3)$ (grado (≤ 3)). Usando simetría $(\mu_k = 0)$ para (k) impar: $(x_2 = -x_1)$, $(w_2 = w_1)$.

- $(f=1)$: $(2w_1 = \mu_0 = 2/5 \rightarrow w_1 = 1/5)$.
- $(f=x^2)$: $(2w_1 x_1^2 = \mu_2 = 2/7 \rightarrow x_1^2 = 1/7 \cdot (1/w_1) = 1/7 \cdot 5 = 5/7)$.

¡Revisemos! $\mu_2 = \int_{-1}^1 x^{4+2} dx = 2/7$, y $w_1 = 1/5$, luego $x_1^2 = (2/7)/(2 \cdot 1/5) = (2/7) \cdot (5/2) = 5/7$, $x_1 = \sqrt{5/7}$.

$Q_2(f) = \frac{15}{2} \left[f(-\sqrt{5/7}) + f(\sqrt{5/7}) \right]$ exacta para polinomios de grado ≤ 3 .

Verificación: $(f=x^4)$: $Q_2 = \frac{15}{2} [2(5/7)^2] = \frac{25}{2} \cdot \frac{25}{49} = 10/49$. Exacto: $\int_{-1}^1 x^4 dx = 2/9$. $(10/49 \neq 2/9)$: la regla no es exacta para grado 4, como esperado.

Cotas de error: por la teoría de cuadratura gaussiana, el error de la fórmula de n puntos para $\int_{-1}^1 x^{4f}(x) dx$ es exacto para f polinomio de grado $\leq 2n-1$, y el error para $f \in C^{2n}[-1,1]$ es $O(h^{2n})$ donde h es el tamaño de malla efectivo. Para $(n=1)$: exacta para grado ≤ 1 , error $O(f''(2))$. Para $(n=2)$: exacta para grado ≤ 3 , error proporcional al máximo de $|f^{(4)}|$.

Problema 4 — Algoritmo QR y matrices de Hessenberg

(a) El algoritmo QR para hallar la eigendescomposición de A :

1. Inicializar $A_0 = A$.
2. Iterar: descomponer $A_k = Q_k R_k$ (factorización QR), luego $A_{k+1} = R_k Q_k$.
3. $A_k \rightarrow T$ (triangular/diagonal bajo hipótesis genéricas) para $k \rightarrow \infty$.
4. La diagonal de T da los valores propios; los vectores propios se acumulan como

columnas de $\hat{Q} = Q_0 Q_1 \cdots Q_k$ (producto de las matrices ortogonales).

(b) A es de **Hessenberg superior** si $A_{ij} = 0$ para $i > j+1$ (subdiagonal inferior es cero; tiene una franja subdiagonal).

Afirmación: si A_k es Hessenberg superior, entonces $A_{k+1} = R_k Q_k$ también lo es.

Sea $A_k = Q_k R_k$ con A_k Hessenberg superior. La descomposición QR de una matriz Hessenberg superior se obtiene con $(n-1)$ rotaciones de Givens aplicadas a las columnas, cada una anulando solo un elemento subdiagonal; la estructura Hessenberg superior de A_k se preserva en R_k (triangular superior) y Q_k es un producto de rotaciones de Givens de la forma $G_{i,i+1}$ (que actúan solo en dos filas/columnas adyacentes).

$A_{k+1} = R_k Q_k$: como Q_k es el producto de rotaciones $G_{i,i+1}$, y R_k es triangular superior, el producto $R_k Q_k$ tiene el patrón: la multiplicación por Q_k (a la derecha de R_k) introduce en cada columna solo entradas en las posiciones i e $i+1$ (las afectadas por cada Givens), comenzando desde la primera subdiagonal. Se puede demostrar por inducción que el resultado $R_k Q_k$ tiene como máximo un elemento no nulo bajo la diagonal principal en cada columna (Hessenberg), preservando la estructura. $\square$

Problema 5 — Cota del producto de interpolación en nodos equiespaciados

(a) $(x_i = a + ih)$, $(i = 0, \dots, n)$; $(|w_n(x)| = \prod_{i=0}^n |x - x_i|)$.

Para $(x \in [a, b])$, sea $(x \in [x_{j-1}, x_j])$ para algún $(j \in \{1, \dots, n\})$ (asumimos $(j \geq 1)$; si $(j = 0)$ el argumento es análogo). Sea $(s = x - x_{j-1} \in [0, h])$.

Términos $(i = j-1)$ y $(i = j)$: $(|x - x_{j-1}| = s)$, $(|x - x_j| = h - s)$. El producto $((x - x_{j-1})(x - x_j) = s(h - s)) \leq h^2/4$ (máximo en $(s = h/2)$).

Términos $(i \leq j-2)$: $(|x - x_i| \leq x_j - x_i = (j-i)h \leq jh)$. **Términos $(i \geq j+1)$:** $(|x - x_i| \leq x_i - x_{j-1} = (i - j + 1)h)$.

Cota bruta para los $(n-1)$ términos restantes: $(\prod_{i \neq j-1, j} |x - x_i| \leq j!(n-j+1)!, h^{n-1})$ (usando los $(j-1)$ términos con (ij) , acotados por $((j-1)!h^{j-1})$ y $((n-j)!h^{n-j})$ respectivamente).

Combinando: $(|w_n(x)| = s(h-s) \prod_{i \neq j-1, j} |x - x_i| \leq \frac{h^2}{4} (j-1)!(n-j)!h^{n-1}).$

Usando $(j!(n-j+1)! \leq n!)$ (que se verifica como $(\binom{n}{j} \geq 1 \Rightarrow j!(n-j)! \leq n!)$), es decir que el término binomial es (≥ 1) , y en particular $((j-1)!(n-j)! \leq n!/j(n-j+1) \leq n!)$: más directamente, $((j-1)!(n-j)! \leq (n-1)!)$, así $(|w_n(x)| \leq \frac{h^2}{4} \cdot (n-1)! \cdot h^{n-1} = \frac{h^{n+1} n!}{4n}).$

La cota pedida es $(h^{n+1} n! / 4)$: como $((n-1)! \leq n! / n)$, la cota se verifica con una acotación más fina de los $(j!(n-j+1)! \leq n!)$:

$(\prod_{i=0}^n |x - x_i| \leq \frac{h^2}{4} \prod_{i \neq j-1, j} |x - x_i| \leq \frac{h^2}{4} \cdot h^{n-1} \cdot \frac{n!}{j(n-j+1)} \leq \frac{h^{n+1} n!}{4}).$ $\square$

(b) La cota de error de interpolación con $(n+1)$ nodos equiespaciados: $(|f(x) - p_n(x)| = \frac{|w_n(x)|}{(n+1)!} |f^{(n+1)}(\xi)| \leq \frac{h^{n+1} n!}{4(n+1)!} \max |f^{(n+1)}| = \frac{h^{n+1}}{4(n+1)} \max_{[a, b]} |f^{(n+1)}|).$ $\square$

Problema 6 — Error del trapezio compuesto como integral de función de influencia

Buscamos (G) lineal a trozos tal que $(I_n(g) - \int_0^1 g, dx = \int_0^1 G(x) g'(x) dx)$ para todo $(g \in C^1[0, 1])$.

Derivación: en cada intervalo $([x_k, x_{k+1}])$ (con $(x_{k+1} - x_k = \Delta_k)$), aplicamos FTC a $(\int_{x_k}^{x_{k+1}} (g(x) G(x))' dx = [g(x) G(x)]_{x_k}^{x_{k+1}})$:
 $(\int_{x_k}^{x_{k+1}} G(x) g'(x) dx + \int_{x_k}^{x_{k+1}} G'(x) g(x) dx = [g G]_{x_k}^{x_{k+1}}).$

Queremos que la contribución de $([x_k, x_{k+1}])$ a $(I_n(g) - \int_0^1 g, dx)$ sea $(\int_{x_k}^{x_{k+1}} G(x) g'(x) dx)$. La contribución del trapezio compuesto es $(\frac{\Delta_k}{2} (g(x_k) + g(x_{k+1})))$, y la integral exacta es $(\int_{x_k}^{x_{k+1}} g, dx)$.

Si $G(x) = a_k x + b_k$ en $[x_k, x_{k+1}]$, $G'(x) = a_k$ (constante), entonces $\int_{x_k}^{x_{k+1}} G(x)g'(x)dx = [G(x)g(x)]_{x_k}^{x_{k+1}} - a_k \int_{x_k}^{x_{k+1}} g(x)dx$.

Igualando a $\frac{\Delta_k}{2}(g_k + g_{k+1}) - \int_{x_k}^{x_{k+1}} g(x)dx$: $[g(x_{k+1})G(x_{k+1}) - g(x_k)G(x_k) - a_k \int_{x_k}^{x_{k+1}} g(x)dx] = \frac{\Delta_k}{2}(g_k + g_{k+1}) - \int_{x_k}^{x_{k+1}} g(x)dx$. Con $a_k = 1$: $(g_{k+1}G(x_{k+1}) - g_k G(x_k) = \frac{\Delta_k}{2}(g_k + g_{k+1}))$, que se satisface con $G(x_k) = -\Delta_k/2$ y $G(x_{k+1}) = \Delta_k/2$... Pero G debe ser continua y consistente en los nodos.

La solución correcta (verificable por la pista del enunciado): en cada $[x_k, x_{k+1}]$, $G(x) = x - \frac{x_k + x_{k+1}}{2}$ (desviación del punto medio del subintervalo). Verificación: $G(x_k) = x_k - \frac{x_k + x_{k+1}}{2} = -\frac{\Delta_k}{2}$, $G(x_{k+1}) = \frac{\Delta_k}{2}$. $\int_{x_k}^{x_{k+1}} G(x)g'(x)dx = [G(x)g(x)]_{x_k}^{x_{k+1}} - \int_{x_k}^{x_{k+1}} G'(x)g(x)dx = \frac{\Delta_k}{2}g_{k+1} + \frac{\Delta_k}{2}g_k - \int_{x_k}^{x_{k+1}} g(x)dx$ (usando $G' = 1$) y que $G(x_k) = -\Delta_k/2$, $G(x_{k+1}) = \Delta_k/2$.

Sumando sobre todos los subintervalos: $\int_0^1 G(x)g'(x)dx = \sum_k \left[\frac{\Delta_k}{2}g_{k+1} + \frac{\Delta_k}{2}g_k - \int_{x_k}^{x_{k+1}} g(x)dx \right] = I_n(g) - \int_0^1 g(x)dx$.

$\boxed{G(x) = x - \frac{x_k + x_{k+1}}{2} \text{ en } [x_k, x_{k+1}]}$

Problema 7 — BVP con convección: diferencias finitas y método alternativo

$(-u'' + au' = (1 + \sin t)u)$, $t \in [0, \pi]$, $u(0) = b$, $u(\pi) = c$.

(a) Diferencias finitas centradas. Nodos $t_i = ih$, $h = \pi/n$, $i = 0, \dots, n$. Condición Dirichlet en $t = 0$: $u_0 = b$ (conocido). Condición Neumann en $t = \pi$: $u'(\pi) \approx (u_n - u_{n-1})/h = c$ (diferencia hacia atrás), ó por nodo fantasma $(u_{n+1} - u_{n-1})/(2h) = c \Rightarrow u_{n+1} = u_{n-1} + 2hc$.

Para $i = 1, \dots, n-1$ (nodos interiores): $-\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} + a\frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} = (1 + \sin t_i)u_i$. Para $i = n$ (con $u_{n+1} = u_{n-1} + 2hc$): $-\frac{u_{n-1} - 2u_n + (u_{n-1} + 2hc)}{h^2} + a\frac{(u_{n-1} + 2hc) - u_{n-1}}{2h} = (1 + \sin t_n)u_n$, que simplifica a: $-\frac{2u_{n-1} + 2u_n}{h^2} - \frac{2c}{h} + ac = (1 + \sin t_n)u_n$.

En forma matricial $(A \mathbf{u} = \mathbf{f})$ con $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_n)^T$ ($u_0 = b$ conocido): La matriz (A) es tridiagonal de tamaño $(n \times n)$: $A_{i,i} = \frac{2}{h^2} + (1 + \sin t_i)$, $A_{i,i-1} = -\frac{1}{h^2} - \frac{a}{2h}$, $A_{i,i+1} = -\frac{1}{h^2} + \frac{a}{2h}$, con modificaciones en las filas correspondientes a los nodos de frontera.

(b) Método de shooting. Reescribir como sistema de primer orden: $(y_1 = u)$, $(y_2 = u')$: $(y_1' = y_2)$, $(y_2' = ay_2 - (1 + \sin t)y_1)$, con $(y_1(0) = b)$, $(y_2(0) = s)$ desconocido.

Integrar el sistema IVP desde $(t=0)$ hasta $(t=\pi)$ con un método numérico (Runge-Kutta) para obtener $y_2(\pi; s)$. Definir $F(s) = y_2(\pi; s) - c$ y resolver $F(s^*) = 0$ con bisección o Newton (con $F'(s) = \frac{\partial y_2(\pi; s)}{\partial s}$ obtenido integrando las ecuaciones de sensibilidad). Una vez encontrado $(s^* = u'(0))$, la solución del IVP correspondiente da $(u(t))$ en toda la malla.